



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا

تمرینات فصل چهارم : Scale-free property

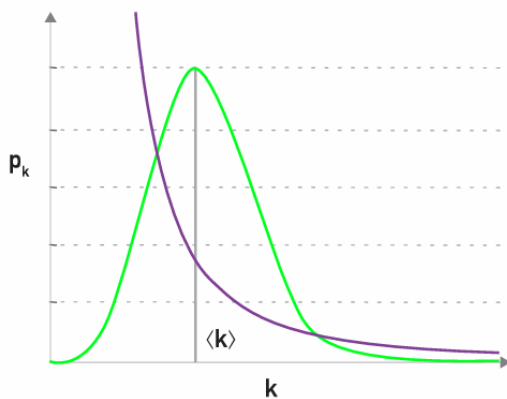
استاد : دکتر افسانه فاطمی

سوالات تشریحی - ۱۰۰ نمره

۱: قانون Powe-Law و شبکه‌های Scale Free را تعریف کنید. - ۱۰ نمره

۲: Hub چیست و سائز بزرگترین Hub از چه فرمولی به دست می‌آید؟ (نیاز به اثبات فرمول نیست) - ۱۰ نمره

۳: شبکه‌های Scale Free را با شبکه‌های تصادفی مقایسه کنید. در مقایسه خود، از نمودار زیر استفاده کنید. - ۱۰ نمره



۴: منطبق با فرمول زیر، برای شبکه‌های Scale Free ۳ رژیم مختلف

را شرح دهید. - ۱۰ نمره

$$k_{\max} = k_{\min} N^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

۵: پدیده جهان شمول یا Universality را شرح دهید. - ۱۰ نمره

۶: پدیده جهان بسیار کوچک یا Ultra-small property را در شبکه‌های

Scale Free شرح دهید. (به فرمول مربوطه حتما اشاره کنید.) - ۱۰ نمره

Random Network

Randomly chosen node: $k = \langle k \rangle \pm \langle k \rangle^{1/2}$
Scale: $\langle k \rangle$

Scale-Free Network

Randomly chosen node: $k = \langle k \rangle \pm \infty$
Scale: none

۷: پژوهشگری ادعا می‌کند شبکه‌ای Scale Free با $\gamma=1.8$ در مجموعه‌ای با $N=10^5$ نود، یافته است. با توجه به مفهوم

Graphical، آیا چنین شبکه‌ای امکان تحقق دارد؟ استدلال خود را با فرمول $K_{\max}$ بیان کنید. - ۱۰ نمره

۸: سه روش برای تولید شبکه‌های Scale Free برای معرفی شده است: - ۱۰ نمره

❖ Configuration Model

❖ Degree Preserving Randomization

❖ Hidden Parameter Model

با توضیح کامل روش و نحوه کار هر کدام را توضیح دهید.



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا

تمرینات فصل چهارم : Scale-free property

استاد : دکتر افسانه فاطمی

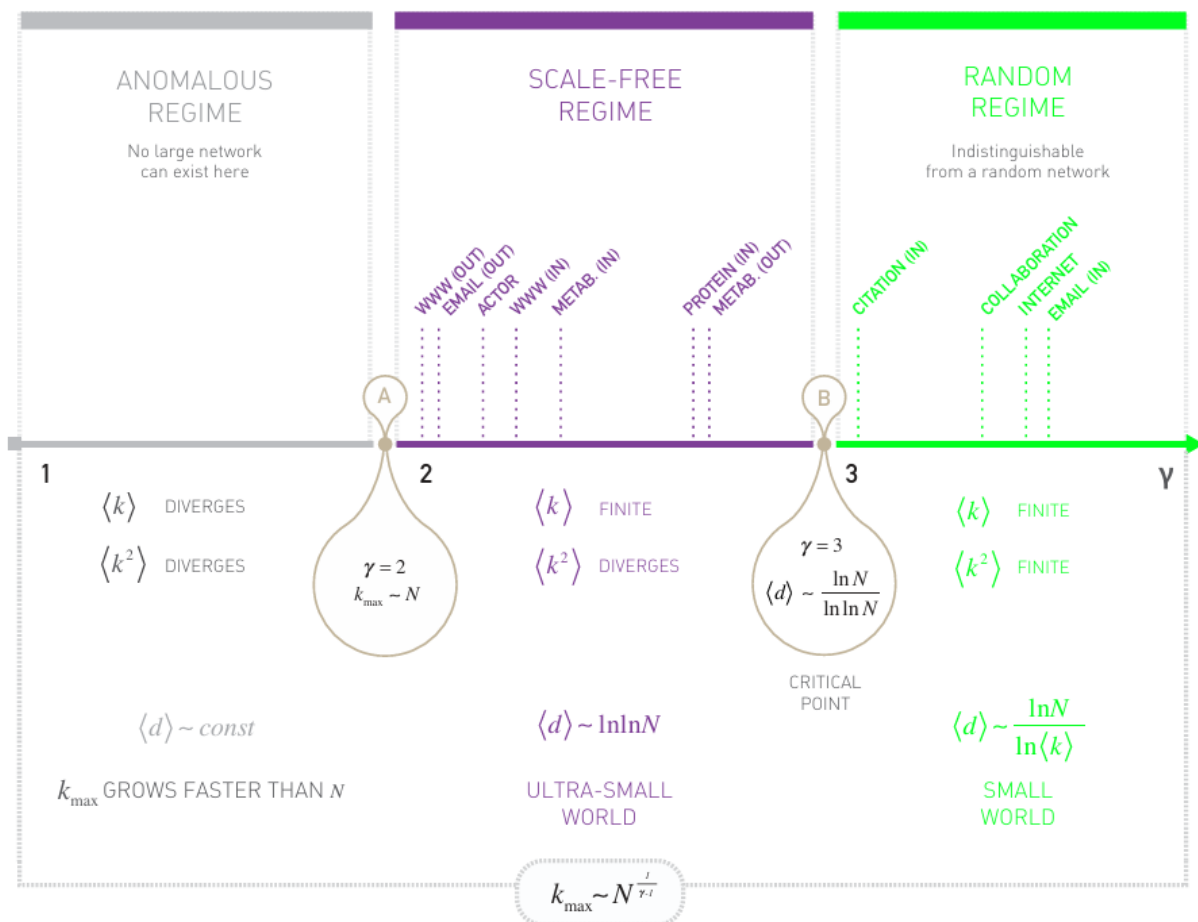
۹: اینستاگرام را می‌توانیم به صورت گراف جهت دار در نظر گرفت که در آن نودها حساب‌های کاربری و یال‌ها Follow کردن هستند. بر اساس مفاهیم فصل، توضیح دهید: - ۱۰ نمره

۹-۱: آیا اینستاگرام یک شبکه مقیاس آزاد محسوب می‌شود؟

۹-۲: فرض کنید اینستاگرام دارای ۱/۵ میلیارد حساب کاربری است و $\gamma = 2.2$ را در نظر داشته باشید. اگر $K_{\min} = 1$ باشد، تعداد دنبال کنندگان بزرگترین قطب ممکن را تخمین بزنید.

۹-۳: آیا می‌توان گفت: معمولا توزیع In-degree بیشتر از Out-degree از Power-Law پیروی می‌کند؟

۱۰: شکل زیر را به صورت کامل شرح دهید. درک کامل شکل زیر، جمع بندی مناسبی برای فصل‌هایی است که تا به اینجا خوانده اید. - ۱۰ نمره





دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا

تمرینات فصل چهارم : Scale-free property

استاد : دکتر افسانه فاطمی

سوالات عملی - ۱۰۰ نمره

۱: تولید شبکه Random و Scale Free - ۱۰ نمره

با استفاده از کتابخانه NetworkX که در تمرین پیشین هم مورد استفاده بوده است، دو شبکه با تعداد نود برابر تولید کنید:

❖ یک شبکه Scale Free با استفاده از توابع از پیش آماده در NetworkX

❖ یک شبکه Random با استفاده از توابع از پیش آماده در NetworkX

شبکه شما باید هزار نود داشته باشد و بقیه هایپرپارامترها را با توضیح دلیل، خودتان انتخاب کنید.

هر دو شبکه را Visualize کنید. تعداد نود و یال هر شبکه را گزارش کنید. درجه متوسط هر شبکه را محاسبه کنید.

آیا در یکی از شبکه‌های تولید شده، نودهای بسیار پرتراکم (Hub) مشاهده می‌شود؟ آیا توزیع لینک‌ها یکنواخت است؟

دقت کنید که نمایش شبکه‌های شما باید به گونه‌ای باشد که نودها با درجه بالاتر رنگ متفاوتی داشته باشند.

۲: تحلیل Degree Distribution - ۲۰ نمره

برای هر دو شبکه تولید شده:

❖ Histogram توزیع درجه را رسم کنید.

❖ نمودار Degree Distribution را در مقیاس Log-Log رسم نمایید.

❖ بررسی کنید آیا شبکه دارای رفتار Heavy-Tailed است یا خیر؟ پیش از تحلیل، رفتار Heavy-Tailed را تعریف کنید.

❖ چرا در شبکه‌های Scale-Free تعداد کمی نود با درجه بسیار بالا وجود دارد؟

❖ تفاوت توزیع Poisson و Power-Law را از روی نمودارها توضیح دهید.

۳: تحلیل Hubها و مرکزیت - ۲۰ نمره

❖ ۵ نود با بیشترین درجه را انتخاب کنید.

❖ معیارهای Degree Centrality و Betweenness Centrality آنها را محاسبه کنید.

❖ آیا نودهایی که درجه بالاتری دارند، همیشه Betweenness بیشتری دارند؟

❖ چرا Hubها در شبکه‌های واقعی، اهمیت زیادی دارند؟

❖ حذف یک Hub چه اثری در عملکرد شبکه‌های سخته شده خواهد داشت؟



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا

تمرینات فصل چهارم : Scale-free property

استاد : دکتر افسانه فاطمی

۴: Failure Analysis و Robustness – ۲۰ نمره

دو سناریوی زیر را روی شبکه Scale Free اجرا کنید:

- ❖ به صورت تصادفی ۱۰٪ از نودها را حذف کنید
- ❖ ۱۰٪ از نودهایی که بیشترین درجه را دارند را حذف کنید.

حال موارد زیر را پاسخ دهید:

- ❖ تعداد Connected Componentها چه تغییری داشته است؟
- ❖ اندازه Giant Componentها چه تغییری داشته است؟
- ❖ Average Shortest Path چه تغییری داشته است؟
- ❖ Connectivity کلی شبکه چه تغییری داشته است؟
- ❖ آیا شبکه Scale Free نسبت به حذف تصادفی مقاوم است؟
- ❖ چرا حذف هدفمند Hubها می‌تواند شبکه را نابود کند؟

۵: در نهایت یک جدول مقایسه‌ای میان شبکه‌های Scale Free و Random بکشید و موارد زیر را در آن مشخص کنید.

– ۳۰ نمره

- ❖ Average Degree
- ❖ Clustering Coefficient
- ❖ Diameter
- ❖ Average Shortest Path
- ❖ Largest Hub Degree
- ❖ Number of Components

با توجه به جدول ساخته شده و تمامی مراحل و کارهایی که بر روی شبکه‌های خود کرده‌اید موارد زیر را تحلیل کنید :

- ❖ کدام شبکه ساختار متمرکزی دارند؟
- ❖ کدام شبکه در برابر حمله هدفمند آسیب پذیر تر است؟
- ❖ کدام شبکه به شبکه‌های اجتماعی نزدیک تر است؟
- ❖ آیا وجود Hub مزیت است یا نقطه ضعف؟

موفق باشید